Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIÓN ENTRE KP Y KC

¿En cuál de estas reacciones se cumple Kp = Kc?

A) $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$

B) $2\,SO_3(g) \rightleftharpoons 2\,SO_2(g) + O_2(g)$

C) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$

D) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

E) $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2\,HCl(g)$

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Δn**

$2 - (1 + 1) = 0 \rightarrow (RT)^0 = 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\Delta n = -2$.

B) $\Delta n = +1$.

C) $\Delta n = +1$ (solo cuenta el gas).

D) $\Delta n = +1$.

Idea clave. Kp = Kc solo si los moles de gas no cambian.